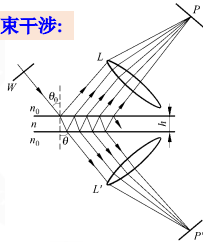


五 光的干涉

5.3 多光束干涉

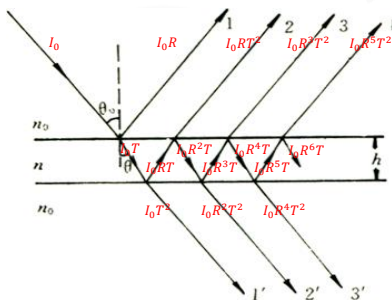
5.3 多光束干涉

平行平板的多光束干涉:

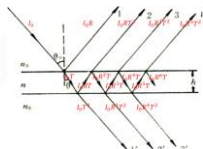


光束在平板内会多次反射和折射, 因此, 在讨论干涉现象时, 应考虑板内多次反射和折射的效应, 即讨论**多光束干涉**。

5.3 多光束干涉



5.3 多光束干涉



反射光线	1 (I_0R)	2 (I_0RT^2)	3 ($I_0R^3T^2$)	4 ($I_0R^6T^2$)
R=4%	4%	3.69%	0.006%	0.000009%
R=90%	90%	0.9%	0.729%	0.590%
透射光线	1' (I_0T^2)	2' ($I_0R^2T^2$)	3' ($I_0R^4T^2$)	
R=4%	92.16%	0.0015%	0.000002%	
R=90%	1%	0.81%	0.656%	

5.3 多光束干涉

- 平行平板的**双光束干涉**, 实际上它只是在表面**反射率较小**情况下的一种近似处理。
- 当表面**反射率相当高**时, 虽然各条的光强是递减的, 但**相邻两条之间光强差并不是太大**, 因此, 必须考虑多光束产生的干涉效应。

反射光线	1 (I_0R)	2 (I_0RT^2)	3 ($I_0R^3T^2$)	4 ($I_0R^6T^2$)
R=4%	4%	3.69%	0.006%	0.000009%
R=90%	90%	0.9%	0.729%	0.590%
透射光线	1' (I_0T^2)	2' ($I_0R^2T^2$)	3' ($I_0R^4T^2$)	
R=4%	92.16%	0.0015%	0.000002%	
R=90%	1%	0.81%	0.656%	

5.3 多光束干涉

干涉条纹的光强分布公式的推导:

1) 对于反射光

E_{0i} : 入射光电矢量复振幅

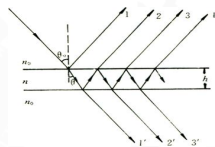
假设光从周围介质射入平板的反射系数为 r , 透射系数为 t , 光从平板射出时的反射系数为 r' , 透射系数为 t' , 则各光束的复振幅分别为:

反射光线1: $E_{01r} = rE_{0i}$

反射光线2: $E_{02r} = r'tt'E_{0i}\exp(-iq\theta)$

光程差: $\Delta = 2nh\cos\theta$

相位差: $\varphi = \frac{2nh\cos\theta}{\lambda} * 2\pi$ 相位跳变包含在 t, r, t', r' 中



5.3 多光束干涉

干涉条纹的光强分布公式的推导:

1) 对于反射光

E_{0i} : 入射光电矢量复振幅

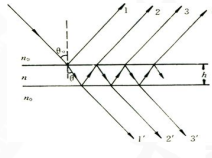
假设光从周围介质射入平板的反射系数为 r , 透射系数为 t , 光从平板射出时的反射系数为 r' , 透射系数为 t' , 则各光束的复振幅分别为:

反射光线1: $E_{01r} = rE_{0i}$

反射光线2: $E_{02r} = r'tt'E_{0i}\exp(-i\varphi)$

反射光线3: $E_{03r} = r'tt'(r')^2E_{0i}\exp(-i2\varphi)$

反射光线4: $E_{04r} = r'tt'(r')^4E_{0i}\exp(-i3\varphi)$



7

7

5.3 多光束干涉

反射光合成的光矢量为:

$$E_{0r} = E_{01r} + E_{02r} + E_{03r} + E_{04r} + \dots$$

$$E_{0r} = rE_{0i} + r'tt'E_{0i}\exp(-i\varphi) + r'tt'(r')^2E_{0i}\exp(-i2\varphi) + r'tt'(r')^4E_{0i}\exp(-i3\varphi) + \dots$$

$$= E_{0i}\{r + r'tt'\exp(-i\varphi)[1 + (r')^2\exp(-i\varphi) + (r')^4\exp(-i2\varphi) + \dots]\}$$

利用等比数列求和 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

$$= E_{0i}\left\{r + r'tt'\exp(-i\varphi)\left[\frac{1}{1-(r')^2\exp(-i\varphi)}\right]\right\}$$

利用 $tt' = 1 - r^2$; $r = -r'$ (参见习题4-6)

$$= E_{0i}\frac{r[1 - \exp(-i\varphi)]}{1 - r^2\exp(-i\varphi)}$$

8

8

5.3 多光束干涉

反射光合成的光矢量为:

$$E_{0r} = E_{0i}\frac{r[1 - \exp(-i\varphi)]}{1 - r^2\exp(-i\varphi)}$$

反射光合成的光强:

$$\begin{aligned} I_r &= \text{Re}(E_{0r} \cdot E_{0r}^*) \\ &= \text{Re}\left\{E_{0i}\frac{r[1 - \exp(-i\varphi)]}{1 - r^2\exp(-i\varphi)} \cdot E_{0i}^*\frac{r[1 - \exp(i\varphi)]}{1 - r^2\exp(i\varphi)}\right\} \\ &= \frac{r^2(2 - 2\cos\varphi)}{1 + r^4 - 2r^2\cos\varphi} \cdot I_i \end{aligned}$$

9

9

5.3 多光束干涉

反射光合成的光强:

$$I_r = \frac{r^2(2 - 2\cos\varphi)}{1 + r^4 - 2r^2\cos\varphi} \cdot I_i$$

利用 $r^2 = R$; $1 - \cos\varphi = 2\sin^2\frac{\varphi}{2}$

$$\begin{aligned} I_r &= \frac{R \cdot 2 \cdot 2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{1 + R^2 - 2R\cos\varphi} \cdot I_i = \frac{R \cdot 2 \cdot 2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{1 + R^2 - 2R + 2R - 2R\cos\varphi} \cdot I_i \\ &= \frac{R \cdot 2 \cdot 2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{(1 - R)^2 + 2R + 2\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \\ &= \frac{4R\sin^2\frac{\varphi}{2}}{(1 - R)^2 + 4R\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \end{aligned}$$

10

10

5.3 多光束干涉

反射光合成的光强:

$$I_r = \frac{4R\sin^2\frac{\varphi}{2}}{(1 - R)^2 + 4R\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i$$

$$\text{锐度系数 } F = \frac{4R}{(1 - R)^2} \quad I_r = \frac{F\sin^2\frac{\varphi}{2}}{1 + F\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \quad (5-51)$$

类似的方法, 求得透射光合成的光强:

$$I_t = \frac{T^2}{(1 - R)^2 + 4R\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \quad (5-53)$$

$$I_t = \frac{1}{1 + F\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \quad (5-54)$$

式51, 54为反射光干涉场和透射光干涉场的强度分布公式, 通常称为艾里 (Airy) 公式

11

5.3 多光束干涉

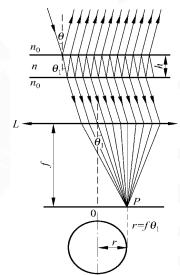
多光束干涉条纹的特征:

* 等倾性

$$\begin{cases} I_r = \frac{F\sin^2\frac{\varphi}{2}}{1 + F\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \\ I_t = \frac{1}{1 + F\sin^2\frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \end{cases}$$

$$\varphi = \frac{2nh\cos\theta}{\lambda} \cdot 2\pi \quad F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

等倾干涉条纹, 当透镜光轴垂直于平板时, 呈一组同心圆环。



12

12

5.3 多光束干涉

* 互补性

在忽略平板的吸收和其它损耗的情况下,

$$I_r + I_t = I_i$$

该式反映了能量守恒的普遍规律, 即反射光强与透射光强之和等于入射光强。若对于某一个方向反射光因干涉加强, 则透射光自然因干涉而减弱, 反之亦然。也就是说, **反射光强分布与透射光强分布互补**。

13

5.3 多光束干涉

* 明暗条纹的极值光强

透射光:

$$I_{t,m} = I_i$$

$$\varphi = 2m\pi, m = 0, 1, 2 \dots$$

暗纹

$$I_{t,m} = \frac{1}{1+F} \cdot I_i$$

$$\varphi = (2m+1)\pi, m = 0, 1, 2 \dots$$

反射光:

$$I_{r,m} = \frac{F}{1+F} \cdot I_i$$

$$\varphi = (2m+1)\pi, m = 0, 1, 2 \dots$$

暗纹

$$I_{r,m} = 0$$

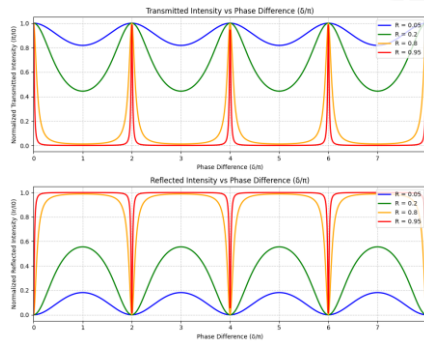
$$\varphi = 2m\pi, m = 0, 1, 2 \dots$$

形成条件与前面讨论双光束时的条件相同, 因此条纹的整体形状、明暗位置及疏密分布是完全相同的。

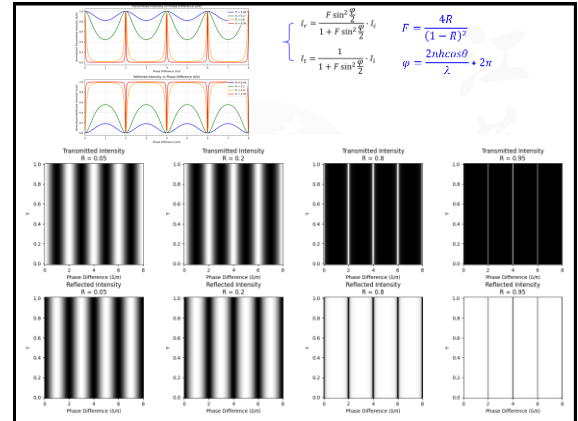
14

5.3 多光束干涉

$$\begin{cases} I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \\ I_t = \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \cdot I_i \end{cases} \quad \begin{cases} F = \frac{4R}{(1-R)^2} \\ \varphi = \frac{2\pi h \cos \theta}{\lambda} + 2\pi \end{cases}$$



15



16

5.3 多光束干涉

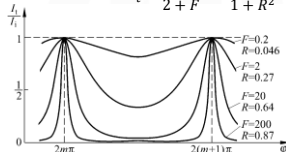
* 反射率对干涉条纹对比度和锐度的影响

反射光的对比度:

$$V_r = 1$$

透射光的对比度:

$$V_t = \frac{F}{2+F} = \frac{2R}{1+R^2}$$



$R \rightarrow 1$ 时, $V \rightarrow 1$ 。透射条纹是暗背景上一组很细的亮纹; 而此时反射条纹是亮背景上一组很细的暗纹。

前者比后者更容易观察和识别, 故高反射率平板通常应用透射条纹。

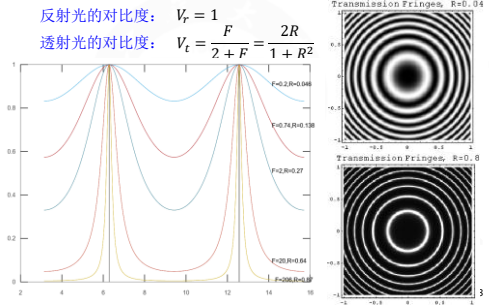
17

5.3 多光束干涉

* 反射率对干涉条纹对比度和锐度的影响

反射光的对比度: $V_r = 1$

透射光的对比度: $V_t = \frac{F}{2+F} = \frac{2R}{1+R^2}$



18

5.3 多光束干涉

* 透射条纹的锐度

透射光干涉条纹的**锐度**可以用它们的**半宽度** $\Delta\varphi$ 来表示:

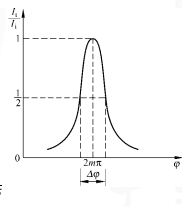
半宽度是指亮条纹中强度等于峰值强度一半的两点间的**相位差**, 记为 $\Delta\varphi$

$$\text{两点间的相位 } \varphi = 2m\pi \pm \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$\text{两点间的强度 } \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$F \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4} = 1$$

$$\Delta\varphi \text{ 很小时: } F \left(\frac{\Delta\varphi}{4} \right)^2 = 1 \quad \Delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{F}}$$



19

5.3 多光束干涉

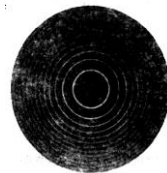
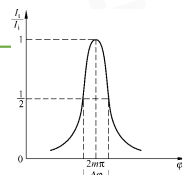
* 透射条纹的精细度

$$\Delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$$

R 增大, 亮环宽度变窄。

条纹的**锐度** (或**精细度**) N 常用相邻两条纹中心的相位差 2π 和条纹半宽度 $\Delta\varphi$ 之比来表示, 即

$$N = \frac{2\pi}{\Delta\varphi} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$



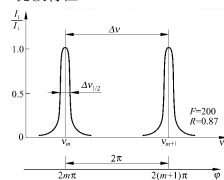
20

5.3 多光束干涉

* 平行平板的滤波特性

$$\varphi = \frac{2nh\cos\theta}{\lambda} * 2\pi \quad (5-44)$$

给定 (n, h) 及入射光方向一定, φ 只与 λ 有关, **只有波长满足 $\varphi = 2m\pi$ 的光波才能最大地透过**。所以, 平行平板具有滤波特性。



$$\varphi = \frac{2nh\cos\theta}{\lambda} * 2\pi$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{2nh\cos\theta + 2\pi} \varphi = \alpha\varphi$$

线性关系

21

21

5.3 多光束干涉

* 平行平板的滤波特性

通常将对应于条纹半宽度 $\Delta\varphi$ 的频率范围 $\Delta\nu_{1/2}$ 称为**滤波带宽**。

$$\varphi = \frac{2nh\cos\theta}{\lambda} * 2\pi \quad \lambda = \frac{c}{\nu} \quad \Delta\nu_{1/2} = \frac{c\Delta\varphi}{4\pi nh\cos\theta} = \frac{c(1-R)}{4\pi nh\sqrt{R}\cos\theta}$$

$$(\Delta\lambda_m)_{1/2} = \frac{2nh(1-R)\cos\theta}{m^2\pi\sqrt{R}} \quad \lambda_m = \frac{c}{\nu_m} \quad \lambda_m = \frac{2nh\cos\theta}{m}$$

• $(\Delta\lambda_m)_{1/2}$ 为**透射带的波长半宽度**。

• 显然, R 愈大, N 愈大, 相应的 $(\Delta\lambda_m)_{1/2}$ 愈小。

22

22

5.3 多光束干涉

【例题】

有一干涉滤光片, 间隔层厚度为 $1.8 \times 10^{-4} \text{ mm}$, 折射率 $n = 1.5$, 试求:

- (1) 正入射时滤光片在可见光区内的中心波长;
- (2) 透射带的波长半宽度, 设高反射膜的反射率 $R = 0.91$;
- (3) 倾斜入射时, 入射角分别为 15° 和 40° 时的透射光波长。

23

23

5.4 光学薄膜

- 所谓光学薄膜, 是指在透明平整的基片或金属光滑表面上, 用物理或化学的方法涂敷的**单层或多层**透明介质薄膜。
- 利用在薄膜上、下表面反射光干涉**相长或相消**的原理, 使反射光得到增强或减弱, 可制成光学元件**增透膜或增反膜**, 满足不同光学系统对反射率和透射率的不同要求。

24

24

5.4 光学薄膜

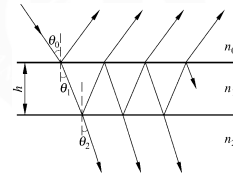


25

5.4 光学薄膜

5.4.1 单层光学薄膜

当光束由 n_0 介质入射到薄膜上时，在膜内多次反射，并在薄膜的两表面上有一系列平行光束射出。



26

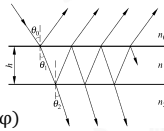
5.4 光学薄膜

反射光线1: $E_{01r} = r_1 E_{0i}$

反射光线2: $E_{02r} = t_1 r_2 t_1' E_{0i} \exp(-i\varphi)$

反射光线3: $E_{03r} = t_1 r_2 r_1' r_2' t_1' E_{0i} \exp(-i2\varphi)$

反射光线4: $E_{04r} = t_1 r_2 (r_1' r_2')^2 t_1' E_{0i} \exp(-i3\varphi)$



反射光合成的光矢量为:

$$E_{0r} = E_{01r} + E_{02r} + E_{03r} + E_{04r} + \dots$$

$$E_{0r} = r_1 E_{0i} + t_1 r_2 t_1' E_{0i} \exp(-i\varphi) + t_1 r_2 r_1' r_2' t_1' E_{0i} \exp(-i2\varphi) + t_1 r_2 (r_1' r_2')^2 t_1' E_{0i} \exp(-i3\varphi) + \dots$$

$$= E_{0i} \left\{ r_1 + t_1 r_2 t_1' \exp(-i\varphi) \left[\frac{1}{1 - (r_1' r_2') \exp(-i\varphi)} \right] \right\}$$

27

27

5.4 光学薄膜

反射系数:

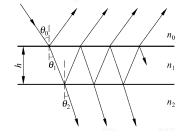
$$r = \frac{E_{0r}}{E_{0i}}$$

$$r = \frac{r_1 + r_2 \exp(-i\varphi)}{1 + r_1 r_2 \exp(-i\varphi)}$$

r_1, r_2 是薄膜上、下表面的反射系数:

φ 是相邻两光束间的相位差, 且有

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h \cos \theta_1$$



28

28

5.4 光学薄膜

反射率:

$$r = \frac{r_1 + r_2 \exp(-i\varphi)}{1 + r_1 r_2 \exp(-i\varphi)}$$

$$= |r| \exp(-i\varphi_r)$$

φ_r 是单层膜反射系数的相位因子

$$\tan \varphi_r = \frac{r_2(1 - r_1^2) \sin \varphi}{r_1(1 + r_2^2) + r_2(1 + r_1^2) \cos \varphi}$$

等效分界面的反射率为:

$$R = \left| \frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right|^2 = rr^* = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}$$

29

29

5.4 光学薄膜

正入射时

$$r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1} \quad r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

代入反射率公式

$$R = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}$$

$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \quad (5-67)$$

30

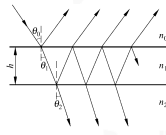
30

5.4 光学薄膜

$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

(A) 当 $n_0 = n_1$ 或 $n_1 = n_2$ 时

$$R_0 = \frac{(n_0 - n_2)^2}{(n_0 + n_2)^2}$$

 $R < R_0$ 反射率较之未镀膜时减小, 透过率增大
称之**增透膜**
 $R > R_0$ 反射率较之未镀膜时增大, 透过率减小
称之**增反膜**


31

5.4 光学薄膜

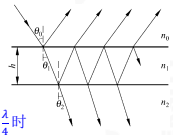
$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

(B) 正入射时, 若**光学厚度** $n_1 h = m \cdot \frac{\lambda_0}{2} = 2m \cdot \frac{\lambda}{4}$ 时

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h = 2m\pi$$

$$\sin^2 \frac{\varphi}{2} = \sin^2(m\pi) = 0 \quad \cos^2 \frac{\varphi}{2} = 1$$

$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2}{(n_0 + n_2)^2} = R_0$$



32

5.4 光学薄膜

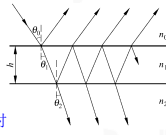
$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

(C) 正入射时, 若**光学厚度** $n_1 h = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ 时

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h \cos \theta = (2m + 1)\pi$$

$$\sin^2 \frac{\varphi}{2} = 1 \quad \cos^2 \frac{\varphi}{2} = 0$$

$$R = \frac{\left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2}{\left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2} = \left(\frac{n_0 - \frac{n_1^2}{n_2}}{n_0 + \frac{n_1^2}{n_2}} \right)^2$$



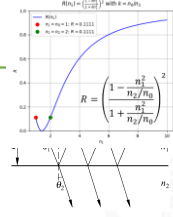
33

5.4 光学薄膜

(C) 正入射时, 若**光学厚度** $n_1 h = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ 时

$$R = \frac{\left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2}{\left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2} = \left(\frac{n_0 - \frac{n_1^2}{n_2}}{n_0 + \frac{n_1^2}{n_2}} \right)^2$$

$$\begin{cases} n_1 > n_2 \text{ 时, } \frac{n_1^2}{n_2} > n_2 & R > R_0 & \text{增反膜} \\ n_1 < n_2 \text{ 时, } \frac{n_1^2}{n_2} < n_2 & R < R_0 & \text{增透膜} \\ n_1 = n_2 \text{ 时, } & R = R_0 & \text{未镀膜} \end{cases}$$

特殊值 $n_1^2 = n_0 n_2$ 时, $R = 0$ **完全增透膜**光学厚度 $n_1 h = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ 的薄膜称为 **$\frac{\lambda}{4}$ 膜**; 膜厚与入射波长相关。34

34

5.4 光学薄膜

总结:

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} (A) \quad n_1 &= n_0 \\ (A) \quad n_1 &= n_2 \\ (B) \quad n_1 h &= 2m \cdot \frac{\lambda}{4} \\ (C) \quad n_1 h &= (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4} \end{aligned} \right\} R = R_0 = \frac{(n_0 - n_2)^2}{(n_0 + n_2)^2} \quad \text{未镀膜} \\ & \left\{ \begin{aligned} n_1 &> n_2 \text{ 时, } R > R_0 & \text{增反膜} \\ n_1 &< n_2 \text{ 时, } R < R_0 & \text{增透膜} \\ n_1 &= n_2 \text{ 时, } R = R_0 & \text{未镀膜} \end{aligned} \right. \\ & n_1^2 = n_0 n_2 \text{ 时, } R = 0 \quad \text{完全增透膜} \end{aligned}$$

35

5.4 光学薄膜

思考:

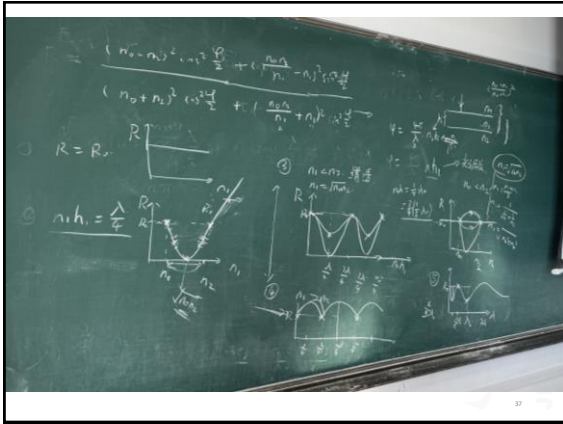
1. 当光学厚度 nh 为 $2 \cdot \frac{\lambda_0}{4}$ 时, R 随着 n_1 变化的曲线?
2. 当光学厚度 nh 为 $\frac{\lambda_0}{4}$ 时, R 随着 n_1 变化的曲线?
3. 当 $n_1 < n_2$ 时, R 随着光学厚度 nh 变化的曲线?
4. 当 $n_1 > n_2$ 时, R 随着光学厚度 nh 变化的曲线?
5. 当 $n_1 < n_2$, 厚度 h 固定为 $\frac{\lambda_0}{4n_1}$ 时, R 随着 λ 变化的曲线?

$$\begin{aligned} & \text{总结:} \\ & \left\{ \begin{aligned} n_1 &= n_2 & R &= R_0 \\ n_1 h &= 2m \cdot \frac{\lambda}{4} & R &= \frac{(n_0 - n_2)^2}{(n_0 + n_2)^2} \quad \text{未镀膜} \\ n_1 h &= (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4} & R &= \left(\frac{n_0 - \frac{n_1^2}{n_2}}{n_0 + \frac{n_1^2}{n_2}} \right)^2 \end{aligned} \right. \\ & \left\{ \begin{aligned} n_1 &> n_2 \text{ 时, } R > R_0 & \text{增反膜} \\ n_1 &< n_2 \text{ 时, } R < R_0 & \text{增透膜} \\ n_1 &= n_2 \text{ 时, } R = R_0 & \text{未镀膜} \\ n_1^2 &= n_0 n_2 \text{ 时, } R = 0 & \text{完全增透膜} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

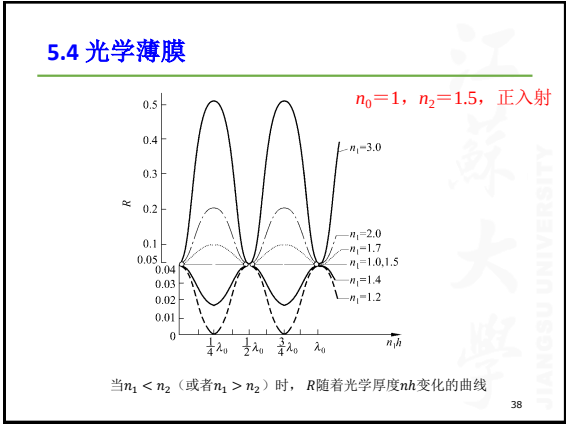
36

35

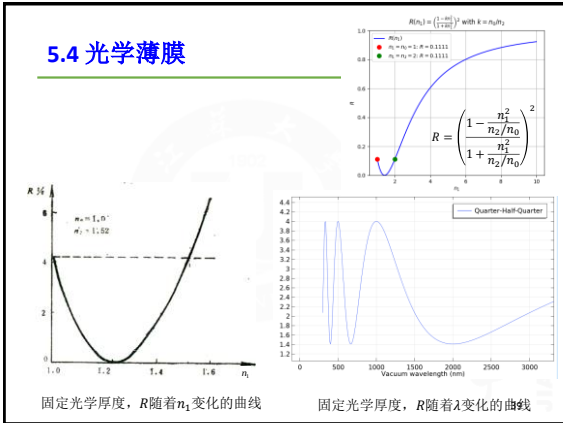
36



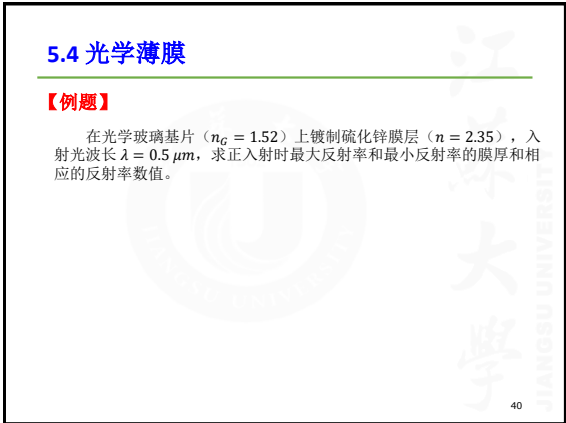
37



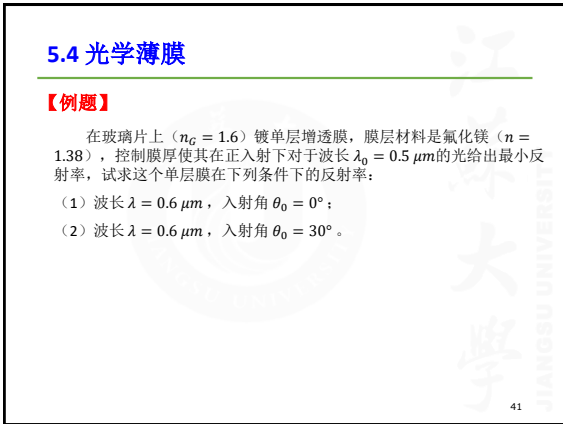
38



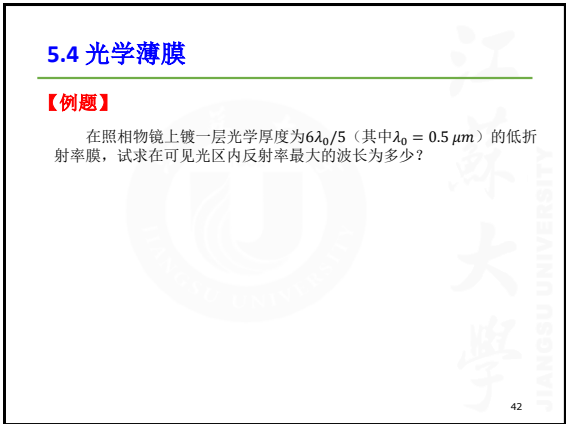
39



40



41



42

5.4 光学薄膜

5.4.2 多层光学薄膜

单层膜的功能有限,通常只用于一般的增反、增透、分束。为满足更高的光学特性要求,实际上更多地采用多层膜系。

可采用等效界面法分析多层膜系光学特性。利用等效分界面和等效折射率的概念,可以将多层膜问题简化成单层膜来处理。

43

5.4 光学薄膜

等效折射率:

对于 $\lambda_0/4$ 单层薄膜,其反射率

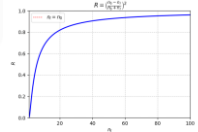
$$R = \left(\frac{n_0 - \frac{n_1^2}{n_2}}{n_0 + \frac{n_1^2}{n_2}} \right)^2$$

定义等效折射率: $n_l = n_1^2/n_2$

则

$$R = \left(\frac{n_0 - n_l}{n_0 + n_l} \right)^2$$

入射在折射率为 n_1 的 $\lambda_0/4$ 膜层上的光的反射率与入射在折射率为 n_l 的单个分界面上的反射率是相同的。



44

5.4 光学薄膜

等效界面:

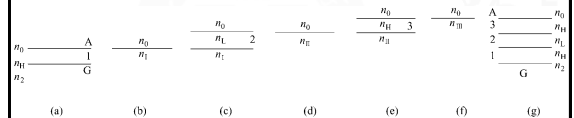
入射在折射率为 n_1 的 $\lambda_0/4$ 膜层上的光的反射率与入射在折射率为 n_l 的单个分界面上的反射率是相同的。



45

5.4 光学薄膜

借助等效折射率讨论多层膜



46

5.4 光学薄膜

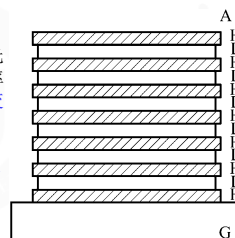
多层高反膜

常用的多层高反膜是由光学厚度 nh 都是 $\lambda_0/4$ 的高折射率(H)膜层和低折射率(L)膜层交替镀制的膜系,可表示为

$GHLHL \dots HLHA = G(HL)^p HA$

G: 基底

A: 空气

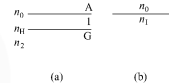


47

5.4 光学薄膜

基底上镀一层 $\lambda_0/4$ 的高折射率(H)膜层

$$R_1 = \left(\frac{n_0 - \frac{n_H^2}{n_2}}{n_0 + \frac{n_H^2}{n_2}} \right)^2$$



记H层等效等效折射率:

$$n_l = n_H^2/n_2$$

总反射率:

$$R_1 = \left(\frac{n_0 - n_l}{n_0 + n_l} \right)^2$$

48

5.4 光学薄膜

n_I 层上镀一层 $\lambda_0/4$ 的低折射率(L)膜层

$$R_2 = \left(\frac{n_0 - \frac{n_L^2}{n_I}}{n_0 + \frac{n_L^2}{n_I}} \right)^2 \quad \frac{\frac{n_0}{n_I} - \frac{n_L}{n_I}}{\frac{n_0}{n_I} + \frac{n_L}{n_I}} \quad \frac{n_0}{n_I} \quad (c) \quad (d)$$

记L层等效等效折射率:

$$n_{II} = \frac{n_L^2}{n_I} = \frac{n_L^2}{n_I^2} n_I$$

总反射率:

$$R_2 = \left(\frac{n_0 - n_{II}}{n_0 + n_{II}} \right)^2$$

49

5.4 光学薄膜

n_{II} 层上镀一层 $\lambda_0/4$ 的高折射率(H)膜层

$$R_3 = \left(\frac{n_0 - \frac{n_H^2}{n_{II}}}{n_0 + \frac{n_H^2}{n_{II}}} \right)^2$$

记H层等效等效折射率:

$$n_{III} = \frac{n_H^2}{n_{II}} = \frac{n_H^2}{n_I^2} \frac{n_H^2}{n_I^2} = \left(\frac{n_H}{n_I} \right)^2 \frac{n_H^2}{n_I^2} n_I$$

总反射率:

$$R_3 = \left(\frac{n_0 - n_{III}}{n_0 + n_{III}} \right)^2$$

50

5.4 光学薄膜

$2p+1$ 层薄膜

按照上述分析方法类推, 可以得到 $2p+1$ 层薄膜(HL) p H的等效折射率和反射率 R_{2p+1} 分别为

等效折射率:

$$n_{2p+1} = \frac{n_H^2}{n_I} = \frac{n_H^2}{n_I^2} \frac{n_H^2}{n_I^2} = \left(\frac{n_H}{n_I} \right)^{2p} \frac{n_H^2}{n_I^2} n_I$$

反射率:

$$R_{2p+1} = \left(\frac{n_A - n_{2p+1}}{n_A + n_{2p+1}} \right)^2$$

51

5.4 光学薄膜

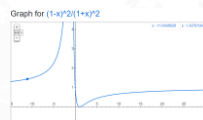
$2p+1$ 层薄膜

$$R_{2p+1} = \left(\frac{n_A - n_{2p+1}}{n_A + n_{2p+1}} \right)^2 = \left(\frac{1 - n_A/n_{2p+1}}{1 + n_A/n_{2p+1}} \right)^2$$

当 p 较大时: $\frac{n_A}{n_{2p+1}} \ll 1$

$$R_{2p+1} \approx 1 - 4 \frac{n_A}{n_{2p+1}} = 1 - 4 \left(\frac{n_I}{n_H} \right)^{2p} \frac{n_G n_A}{n_H^2}$$

即 p 越大, 上式第二项越小, 反射率越接近于1。



52

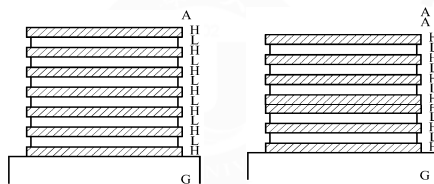
5.4 光学薄膜

思考: 如果少了一层, 会发生什么?

膜系	层数	等效折射率	反射率%	透射率%
GA	0		4.3	95.7
GHA	1	3.48	30.6	69.4
GHLHA	3	9.665	66.2	33.8
G(HL) ² HA	5	26.84	86.1	13.9
G(HL) ³ HA	7	74.53	94.8	5.2
G(HL) ⁴ HA	9	207	98.0	2.0
G(HL) ⁵ HA	11	575	99.30	0.70
G(HL) ⁶ HA	13	1596	99.75	0.25
G(HL) ⁷ HA	15	4434	99.91	0.09
G(HL) ⁸ HA	17	1.23×10^5	99.97	0.03
G(HL) ⁹ HA	19	3.42×10^5	99.99	0.01

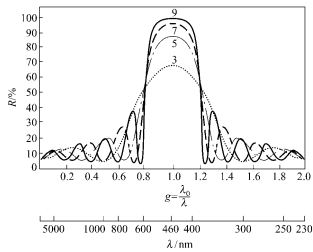
53

5.4 光学薄膜



54

5.4 光学薄膜



- 薄膜的反射率都是对一定的中心波长 λ_0 而言的。如果入射光波的波长偏离中心波长，则反射率将随之改变。
- 高反膜只在一定的波长范围内产生高反射。所对应的波段称为该反射膜系的**反射带宽**。随着膜层层数的增加，高反射率的**带宽**变窄。

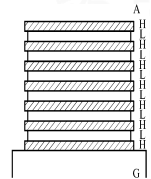
55

55

5.4 光学薄膜

总结：

- (A) 高反膜镀奇数层： $p \uparrow, R \rightarrow 1$.
- (B) HL...HLH，两外层为H层；
- (C) 也只对确定波长增反。



56

56

5.4 光学薄膜

【例题】

在玻璃基板上镀两层光学厚度为 $\lambda_0/4$ 的介质薄膜。如果第一层的折射率为1.23，问：为了达到正入射时膜系对波长为 λ_0 的光完全增透的目的，第二层薄膜的折射率应为多少？（设玻璃基片折射率为1.58）

57

57

5.4 光学薄膜

【例题】

比较下面三个 $\lambda/4$ 膜系的反射率：

- (1) 7层膜， $n_G = 1.50$, $n_H = 2.40$, $n_L = 1.38$;
- (2) 7层膜， $n_G = 1.50$, $n_H = 2.20$, $n_L = 1.38$;
- (3) 9层膜， $n_G = 1.50$, $n_H = 2.40$, $n_L = 1.38$;

58

58